32873번 - 나연 정렬 성공

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	319	175	136	53.968%

문제

자료구조 수업을 열심히 수강한 나연이는 새로운 정렬 알고리즘을 고안한 뒤, 자신의 이름을 따 **나연 정렬**이라는 이름을 붙였다. 정렬하고자 하는 배열 $A = [a_1, a_2, \cdots, a_N]$이 주어질 때 나연 정렬 알고리즘은 다음과 같이 동작한다.

1. 빈 스택을 원하는 만큼 선언한다.
2. a_1부터 a_N까지 각 원소를 순서대로 원하는 스택에 삽입한다.
3. 빈 배열 B를 선언한다.
4. 원하는 스택에서 원소를 하나 뽑은 뒤 B의 맨 뒤에 삽입하는 작업을 모든 스택이 빌 때까지 반복한다.

나연 정렬 알고리즘은 주어지는 배열과 사용하는 스택의 개수에 따라 정렬 가능 여부가 달라진다. 예를 들어, $A = [9, 2, 8, 7, 1]$이라면 3개의 스택에 각각 $[9, 8]$, $[2]$, $[7, 1]$을 담은 뒤 세 번째, 두 번째, 세 번째, 첫 번째, 첫 번째 스택 순서대로 원소를 뽑아 오름차순으로 정렬된 배열을 얻을 수 있다. 스택이 두 개여도 A를 정렬할 수 있지만, 스택이 하나뿐이라면 오름차순으로 정렬할 수 없다.

나연이는 당신에게 주어진 배열을 오름차순으로 정렬하기 위해 스택이 최소 몇 개 필요한지 구해 준다면 HCPC에서 푼 문제 수를 몰래 하나 늘려 주겠다고 제안했다. 누구보다 먼저 문제를 푼 뒤 HCPC 우승에 한 발짝 다가가 보자!

입력

첫째 줄에 배열 A의 길이를 나타내는 정수 N이 주어진다. $(1 \le N \le 500\,000)$

둘째 줄에 N개의 정수 $a_1, a_2, \cdots, a_N$이 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le a_i \le 10^9)$

출력

첫째 줄에 A를 오름차순으로 정렬하기 위해 필요한 최소 스택 개수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5
9 2 8 7 1
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

예제 입력 2 복사

```
10
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
```

예제 출력 2 복사

```
1
```

출처

University (/category/5) > 한양대학교 (/category/440) > 제11회 한양대학교 프로그래밍 경시대회(HCPC) (/category/1071) > Advanced Division (/category/detail/4360) I번

- 문제를 만든 사람: myyh1234 (/user/myyh1234)
- 문제를 검수한 사람: gunwookim (/user/gunwookim), heeda0528 (/user/heeda0528), ingyu1008 (/user/ingyu1008), jk410 (/user/jk410), juneharold (/user/juneharold), junseo (/user/junseo), mjhmjh1104 (/user/mjhmjh1104), ramzxc (/user/ramzxc), thak00 (/user/thak00), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1)

알고리즘 분류

- 이분 탐색 (/problem/tag/12)
- 가장 긴 증가하는 부분 수열 문제 (/problem/tag/43)

메모